

大物 B 上期末 A 卷答案

一 选择题

BACAB CADDD

二 填空题

1. -30

2. $v = v_0 e^{-kt^2/2}$

3. $2\mu g \cos \theta / R$

4. $\frac{4}{3}$

5. 增加

6. $2A$

7. $\frac{\lambda d'}{nd}$

8. 400 nm

9. $\frac{9\lambda}{4n_2}$

10. $3.68 \times 10^{-3} \text{ m}$

三 计算题

1 (1) 角动量守恒

$$mv_0 \frac{L}{2} = \left(\frac{1}{4} mL^2 + \frac{1}{3} ML^2 \right) \omega \quad 3 \text{ 分}$$

得 $\omega = \frac{6mv_0}{(3m + 4M)L} \quad 1 \text{ 分}$

(2) 根据角动量定理 $\int M dt = J\omega - J\omega_0$

则冲量矩为: $\int M dt = \frac{2MmLv_0}{3m + 4M} \quad 3 \text{ 分}$

(3) 根据机械能守恒有

$$\frac{1}{2}(m + M)gL(1 - \cos \theta) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} ML^2 + \frac{1}{4} mL^2 \right) \omega^2 \quad 2 \text{ 分}$$

得 $\theta = \arccos \left[1 - \frac{3m^2 v_0^2}{(m + M)(3m + 4M)gL} \right] \quad 1 \text{ 分}$

$$2. (1) \quad \omega = 500\pi \quad u = 500 \text{ m/s} \quad \varphi = \frac{\pi}{4} \quad 3 \text{ 分}$$

$$\text{波动方程为 } y = 0.1 \cos[500\pi(t + \frac{x}{500}) + \frac{\pi}{4}] \quad 4 \text{ 分}$$

$$(2) \text{ 振动速度为 } v = -50\pi \sin(500\pi t + \frac{3}{4}\pi) \quad 3 \text{ 分}$$

$$3 (1) \quad d \sin \theta = k\lambda_1 \quad d \sin \theta = (k+1)\lambda_2 \quad 3 \text{ 分}$$

$$k\lambda_1 = (k+1)\lambda_2 \quad k = \frac{\lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2} = 2 \quad 2 \text{ 分}$$

$$(3) \quad d \sin \theta = d \frac{x}{f} \quad 2 \text{ 分}$$

$$d = \frac{k\lambda_1 f}{x} = 1.2 \times 10^{-3} \text{ cm} \quad 3 \text{ 分}$$

4 (1) 中央明条纹光程差为零

$$\Delta = (l_2 + r_2) - (l_1 + r_1) = 0 \quad 3 \text{ 分}$$

$$r_2 - r_1 = \frac{d}{d'} x = 3\lambda \quad 2 \text{ 分}$$

$$x = \frac{3d'\lambda}{d} \quad 2 \text{ 分}$$

$$(2) \text{ 相邻明纹间距仍为 } \Delta x = \frac{d'}{d} \lambda \quad 3 \text{ 分}$$